

Containerized Business Analytics System

1. เป้าหมายของโปรเจกต์ (Project Goal)

พัฒนาระบบ Backend API สำหรับจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ (Project Monitoring)

2. Technical Stack

- Backend:** .net >= 8 (Clean Architecture)
- Database:** PostgreSQL
- Infrastructure:** Docker & Docker Compose
- OS Environment:** Linux/Unix Base

3. รายละเอียดงานรายวัน (Daily Tasks)

Day 1: Database Architecture & Containerization

- PostgreSQL Design:** ออกแบบฐานข้อมูลสำหรับระบบ Project Management (Tables: projects, tasks, users, system_logs) โดยต้องมีการทำ **Relational Mapping (FK)** และ **Indexing** ให้เหมาะสม
- Dockerization:** สร้าง Dockerfile สำหรับ Node.js API และใช้ docker-compose.yml เพื่อรันคู่กับ PostgreSQL Container
- Task:** ต้องตั้งค่าให้ฐานข้อมูลมีการ **Initialize Schema** โดยอัตโนมัติเมื่อสั่ง docker-compose up

Day 2: Advanced API & Business Logic

- REST API:** พัฒนา Endpoint สำหรับการจัดการข้อมูล (CRUD)
- Complex Query:** สร้าง API สำหรับออกรายงานสรุปผล (เช่น เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของงานแยกตามแผนก) โดยใช้ **Advanced SQL** (Join, Aggregate functions)
- Data Export:** เพิ่มฟังก์ชันการสร้างรายงานในรูปแบบ **JSON** หรือ **CSV** ผ่านทาง API

Day 3: Linux Operations & Security

- **Linux Automation:** เขียน **Bash Script** ทำงานจากภายในหรือภายนอก Container เพื่อ:
 - ทำ **Database Backup (pg_dump)** และบีบอัดไฟล์เก็บไว้ใน Volume ที่กำหนด
 - ตรวจสอบสถานะของ Container (Health Check)
- **System Admin Task:** เขียนคำสั่งเช็ค **Resource Usage** (CPU/Memory) ของ Container ที่รันอยู่
 - จำลองการจัดการ **Logs** (Log Rotation) เพื่อไม่ให้ไฟล์ Log ขนาดใหญ่เกินไปจนกระทั่ง Disk เต็ม

4. ข้อกำหนดที่ต้องส่ง (Deliverables)

1. **GitHub Repository:** ที่มี Source Code ครบถ้วน
2. **Docker Setup:** ไฟล์ docker-compose.yml ที่สั่งรันแล้วระบบพร้อมใช้งานทันที (One-command setup)
3. **Bash Scripts:** ไฟล์ .sh สำหรับงาน Backup และ Monitoring ตามที่ระบุ
4. **API Document:** อาจจะเป็นไฟล์ README.md หรือ Postman Collection

5. เกณฑ์การประเมิน (Evaluation Criteria)

- **Database Schema (25%):** ความถูกต้องของการออกแบบ Relation และการใช้ PostgreSQL Features
- **Container Quality (25%):** ความเข้าใจในการจัดการ Docker, Volumes และ Network
- **Backend Logic (25%):** คุณภาพของโค้ด Node.js และการจัดการ Error Handling
- **Linux/Unix Skill (25%):** ความสามารถในการใช้ Scripting และคำสั่งระบบเพื่อควบคุม Infrastructure

**ส่งเป็น Link Git Repository (ที่มีไฟล์ README อธิบายการติดตั้ง)*